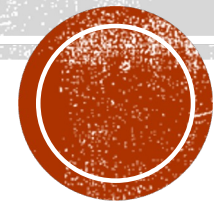


わかるシリーズ (1) がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
血液・腫瘍内科 助教／副部長 金森貴之



本日のおしながき

- ゲノムって？
- 臨床とつながるの？
- 腫瘍の進展と固形癌が治らないワケ

- ゲノム異常と血内①
 - 箸休め：ARCH/CHIP
- ゲノム異常と血内②
 - 箸休め：SNP/SNPs
- ゲノム異常と血内③
 - 箸休め：Germline mutation

- まとめ



● ゲノムって？？



そもそもゲノムって何？

- 実臨床を行っていると、どの診療科でも「ゲノム」との関りが深いことが分かる→医師をやっていく上でゲノムへの理解は避けられません！
- ゲノムとは
 - 生物のもつすべての遺伝子情報を意味する用語。ヒトのような2倍体の生物の場合、一般に配偶子に含まれる1setの遺伝情報を指す。多くの生物で、その物質としての実体はDNAである。ヒトのゲノムは22本の常染色体と2本の性染色体に分かれそのDNAの全長は約30億塩基対である。

(がんゲノム医療遺伝子パネル検査 実践ガイド 医学書院より一部抜粋・編集)



こんなのがゲノム異常に含まれるよ

とっても小さい変化

数～数十塩基レベルの変化

- 一塩基置換変異 (single nucleotide variant : SNV)
- 挿入・欠失変異 ((short) In/Del)
- 重複 (duplication)
- 遺伝子内縦列重複 (internal tandem duplication : ITD)

ちょっと大きい変化

構造異常 (structural variant : SV)

- 転座による融合遺伝子の形成 (translocation/fusion)
- 一つ/複数の遺伝子が増幅、欠失 (gain/deletion) : コピー数変化 (copy number variant/alteration)
→ 染色体レベルでの増加や欠失も

(がんゲノム医療遺伝子パネル検査 実践ガイド 医学書院より一部抜粋・編集)



意外と身近なゲノムのお話

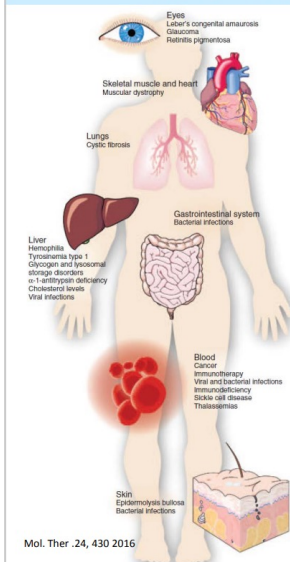
NEWS IN FOCUS

ノーベル化学賞はCRISPR遺伝子編集のパイオニアに

革新的な遺伝子編集技術CRISPRを開発したエマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウドナが、2020年のノーベル化学賞を共同受賞した。

(Nature Japan Vol.17 No.12)

ゲノム編集治療の標的組織と対象疾患の例



- 眼: 眼疾患(レーバー黒内障)
 骨格筋、心臓: Duchenne型筋ジストロフィー
 肺: 呼吸器疾患(Cystic fibrosis)
 肝臓:
 ● 血友病、リソソーム病、チロシン血症、高コレステロール血症(標的: PCSK9)、α1-アンチトリプシン欠損症
 ● ウイルス感染症(HBV)
 皮膚: 表皮水疱症
 細菌感染症
 血液細胞:
 ● 血液疾患(X-SCID, ADA-SCID, RS-SCID, Sickle cell disease, β-サラセミア)
 ● 癌に対するT細胞療法
 ● ウイルス感染症(HIV)

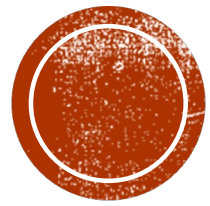
遺伝子疾患に限らず、様々な病気を対象に研究開発が進められている

23

(首相官邸 HPより)



(Mainichi Weekly 5/25/2013)



臨床とつながるの？



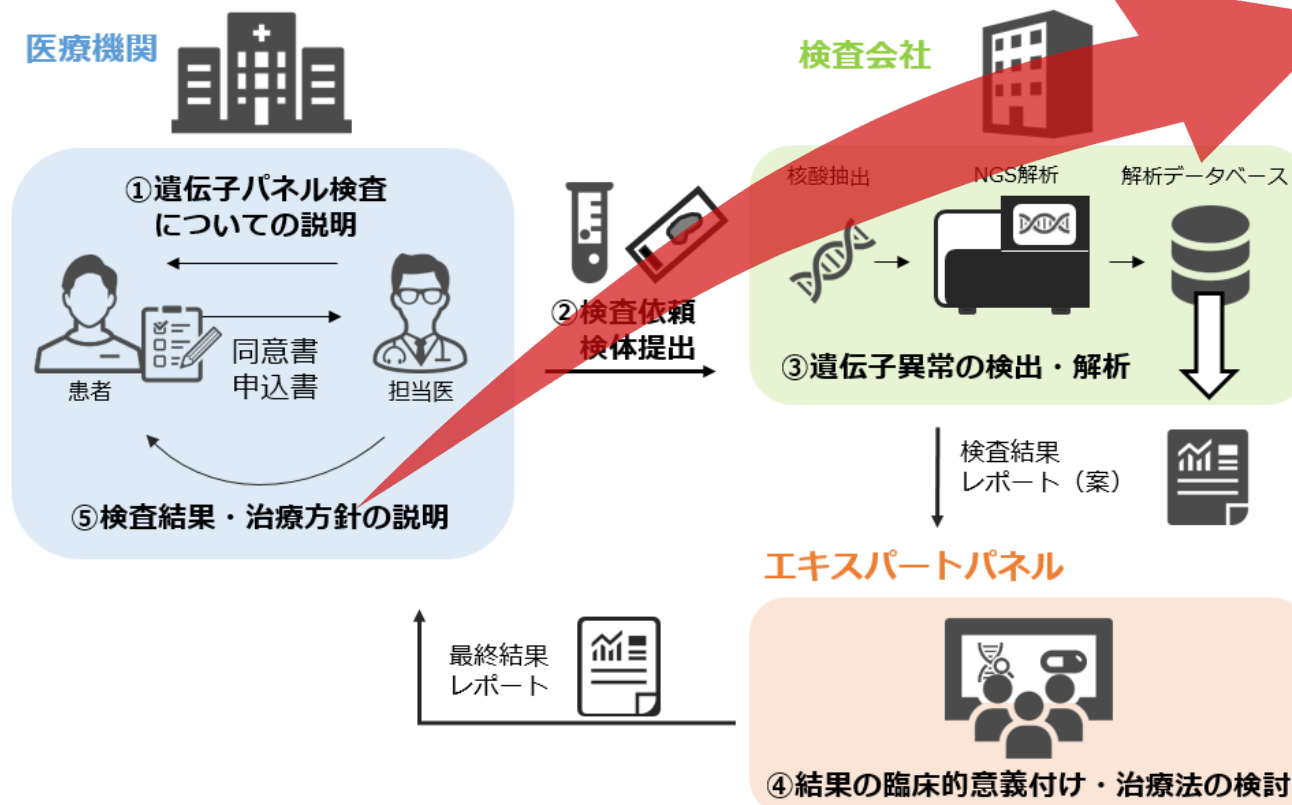
遺伝子パネル検査

- マルチプレックスコンパニオン診断薬
(オンコマイン™ Dx Target Test マルチCDxシステム)
- がんゲノムプロファイリング検査
 - ① FoundationOne CDx
 - ② NCCオンコパネル
 - ③ GenMineTOP
 - ④ Guardant360 CDx
 - ⑤ ヘムサイト

もし遺伝子の異常が見つければ
その異常に応じた治療選択の提示が
可能になる

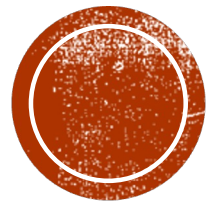
(全国平均10-20%程度)

ex) 非小細胞肺がんBRAF変異陽性
→ ビニメチニブやエンコラチニブ など



(<https://www.rikengenes.jp/placement/clinicalsequence.html>より)

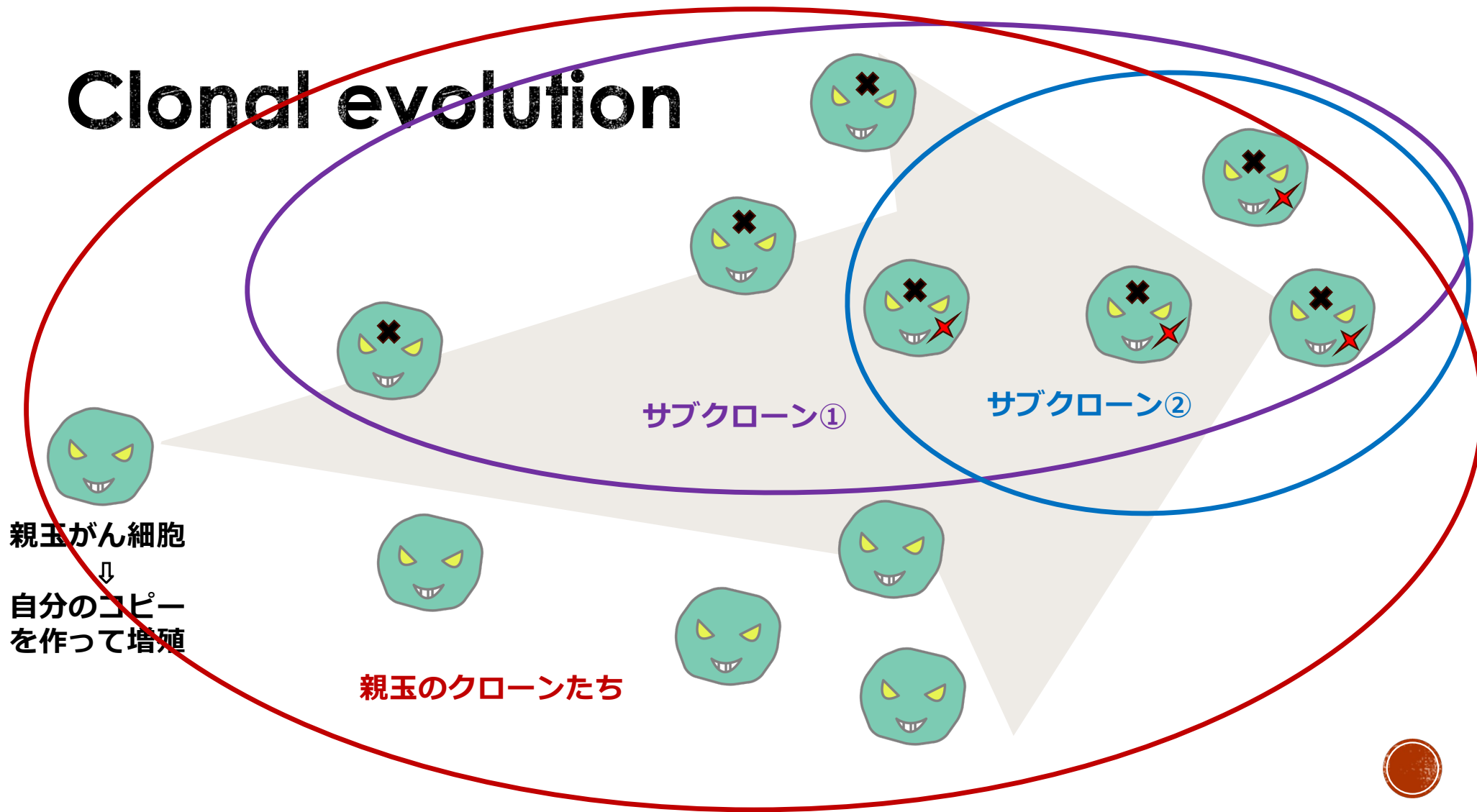




腫瘍の進展と固形癌 が治らないワケ



Clonal evolution



Clonal evolution

サブクローンはやっつけられるけど、親玉と親玉クローンが消えてくれない



治らない・・・

親玉がん細胞



自分のコピー
を作って増殖

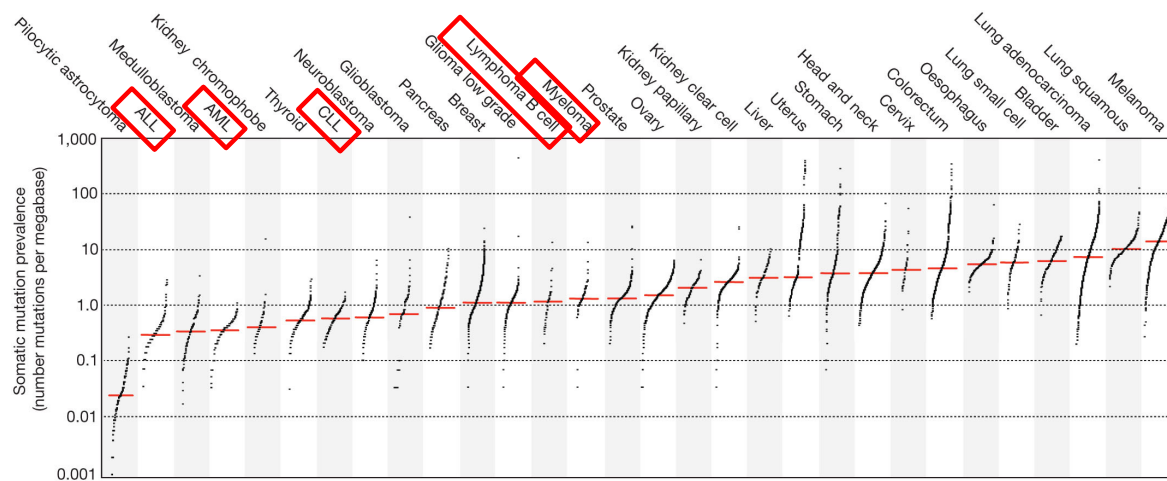
親玉のクローンたち



ゲノム異常と血内①

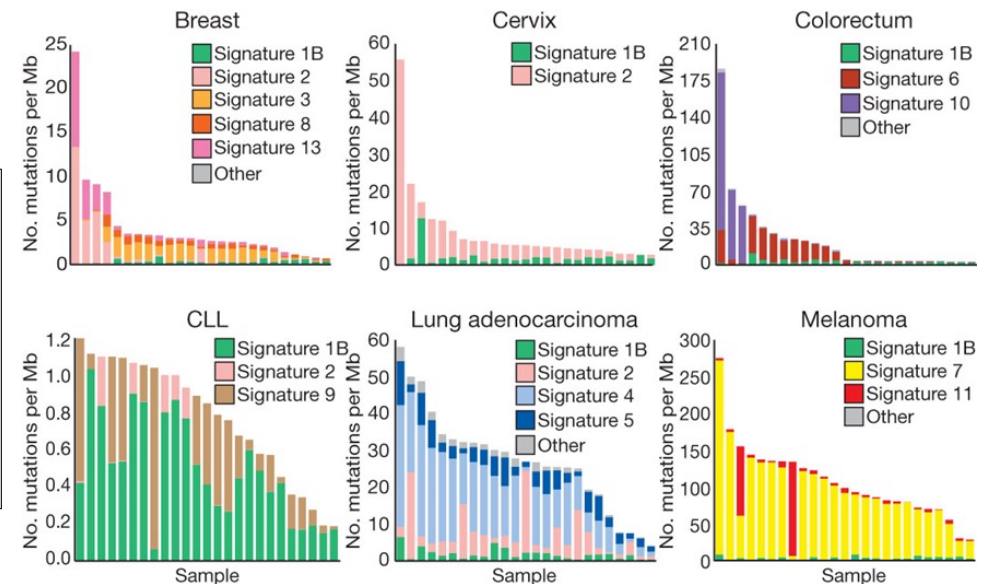


固形がんと血液がんではゲノム異常の頻度やパターンがちょっと違う



がん種ごとの1Mbあたりの変異の数

(ちなみに血液がんは変異数が少ない方)



がん種による変異が生じるパターンの違い

LB Alexandrov et al. Nature 000, 1-7 (2013)



固形がんと血液がんではゲノム異常の頻度やパターンがちょっと違う

白血病

t(9;22)(q34;q11.2), t(8;21)(q22;q22),
t(16;16)(p13.1;q22), t(15;17)(q22;q12) . . .

悪性リンパ腫

t(14;18)(q32;q21.3), t(8;14)(q24;q32),
t(11;18)(q21;q21.1), t(11;14)(q13;q32) . . .

多発性骨髄腫

t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16;q32),
t(14;16)(q13;q32), t(6;14)(p21;q32) . . .

造血器腫瘍では他の癌腫であまり見かけない
「染色体転座」という異常が多く認められる！



白血病とゲノム異常

AML and related neoplasms	
AML with recurrent genetic abnormalities (requiring $\geq 10\%$ blasts in BM or PB)* • APL with t(15;17)(q24;q21.2)/PML::RARA† • AML with t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1 • AML with inv(16)(p13;q22) or t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11 • AML with t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLL73::KMT2A† • AML with t(6;9)(p22.3;q34.1)/DEK::NUP214 • AML with inv(3)(q21.3;q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EV11)S • AML with other rare recurring translocations‡ • AML with mutated NPM1 • AML with in-frame b2IP mutated CEBPA¶ • AML with t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1*	Myeloid sarcoma Acute leukemia of ambiguous lineage • Acute undifferentiated leukemia • MPAL with t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 • MPAL with t(v;11q23.3)/KMT2A-rearranged • MPAL, B/myeloid, not otherwise specified • MPAL, T/myeloid, not otherwise specified
Categories designated AML (if $\geq 20\%$ blasts in BM or PB) or MDS/AML (if 10-19% blasts in BM or PB) • AML with mutated TP53# • AML with myelodysplasia-related gene mutations Defined by mutations in ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, and/or ZRSR2 • AML with myelodysplasia-related cytogenetic abnormalities** • AML not otherwise specified	Myeloid proliferations related to Down syndrome • Transient abnormal myelopoiesis associated with Down syndrome • Myeloid leukemia associated with Down syndrome Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
Diagnostic qualifiers†† Therapy-related‡‡ • Prior chemotherapy, radiotherapy, immune interventions Progressed from MDS • MDS should be confirmed by standard diagnostics and >3 mo prior to AML diagnosis Progressed from MDS/MPN (specify type) • MDS/MPN should be confirmed by standard diagnostics and >3 mo prior to AML diagnosis Germline predisposition (specify type)	

European leukemia network の分類

どこもかしこも遺伝子の名前だらけ！！

ちなみに・・・
 固形癌につづき、ようやく
 日本でも造血器腫瘍の遺伝子
 解析が保険診療でできる
 ようになりました（ヘムサイト®
 2024年9月 製造販売承認
 → 2025年3月から実臨床で
 運用可能）



診断に関わるんだな、これが

- 前の表のように、分類とゲノム異常は密接に関わるようになってきています
- その中でも**診断**とすぐ直結する異常が・・・アレ？習ったような気が？
- $t(9;22)(q34;q11)$ いわゆるPh(**フィラデルフィア染色体**) 陽性
 - **BCR-ABL**融合遺伝子 の形成
 - ⇒ 慢性骨髄性白血病 (**CML**) あるいは 急性リンパ性白血病 (**ALL**)
(実はこの2つの疾患では転座点が少し異なっていることが多い)
- $t(15;17)(q22;q21)$ → **PML-RARA**融合遺伝子 の形成
 - ⇒ 急性前骨髄性白血病 (**APL**)



治療に関わるんだな、これが

- 前の表のように、分類とゲノム異常は密接に関わるようになってきています
- その中でも治療とすぐ直結する異常が・・・アレ？習ったような気が??

- **CML** or Ph陽性**ALL** : t(9;22)(q34;q11) → BCR-ABL融合遺伝子 に関わる
⇒ **チロシンキナーゼ阻害薬 (TKI)** が効果あり！！

ex) イマチニブ、ニロチニブ、ダサチニブ、ボスチニブ、ポンチニブ・・・

- **APL** : t(15;17)(q22;q21) → PML-RARA融合遺伝子 に関わる
⇒ **分化誘導療法**だ！！ ex) **ATRA** (オールトランスレチノイン酸)、ATO

その他にも・・・

- FLT3-ITD/TKD陽性AML → FLT3阻害薬 ex) ギルテリチニブ、キザルチニブ



Clonal evolution



- AML

- ALL

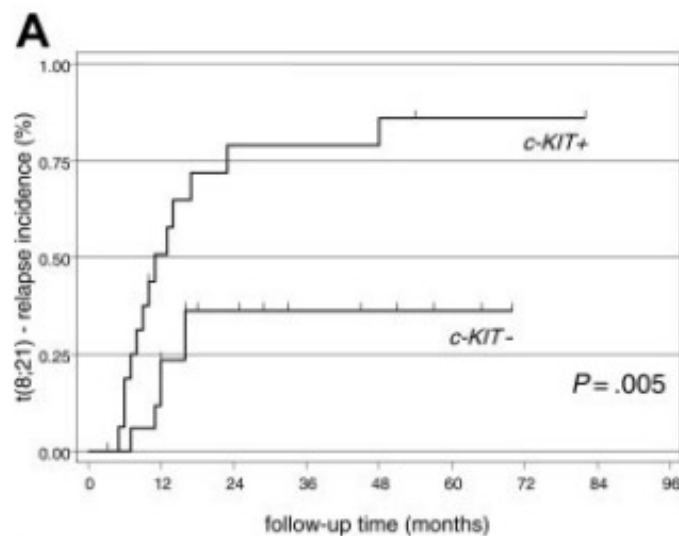
blood

👉ex) CBF-AMLの c-KIT 変異

ex) 小児ALLの IKZF1 欠失👉



再発率



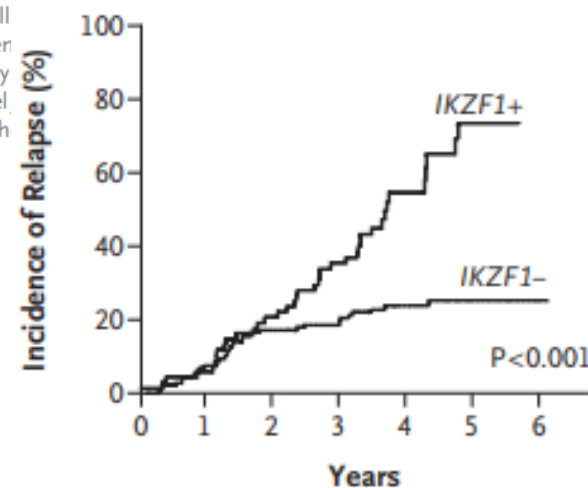
一つの遺伝子の異常で再発率がこんなに高くなってしまう

再発率

Deletion of *IKZF1* and Prognosis in Acute Lymphoblastic Leukemia

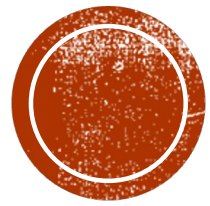
Charles G. Mullighan, M.D., Xiaoping Su, Ph.D., Jinghui Zhang, Ph.D.,
Ina Radtke, Ph.D., Letha A.A. Phillips, B.S., Christopher B. Miller, B.S., Jing Ma, Ph.D.,
Wei Lin, Ph.D., Chuan-Chuan Ph.D., Brenda A. Schaubert, Ph.D.

***IKZF1* Deletion or Mutation**



N Engl J Med 2009;360:470-80.





箸休め : ARCH/CHIP



箸休め：ARCH/CHIPって知ってる？

- よく耳にするのは「チップ」という呼称です
- Age-related clonal hematopoiesis : ARCH
- Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential : CHIP
→ 日本語に訳すと「未確定の潜在能を持つクローン造血」・・・一見、意味不明
- じつはMDSやAMLで検出されるクローン性遺伝子異常が、血液の病気じゃない人の造血幹細胞でも見つかることが明らかになっています → これが**ARCH/CHIP**
- 加齢の影響も大きく、高齢者の10%に存在するとの報告も！
- もちろん将来的な造血器腫瘍発症のリスクとされていますが・・・



CHIPと冠動脈疾患

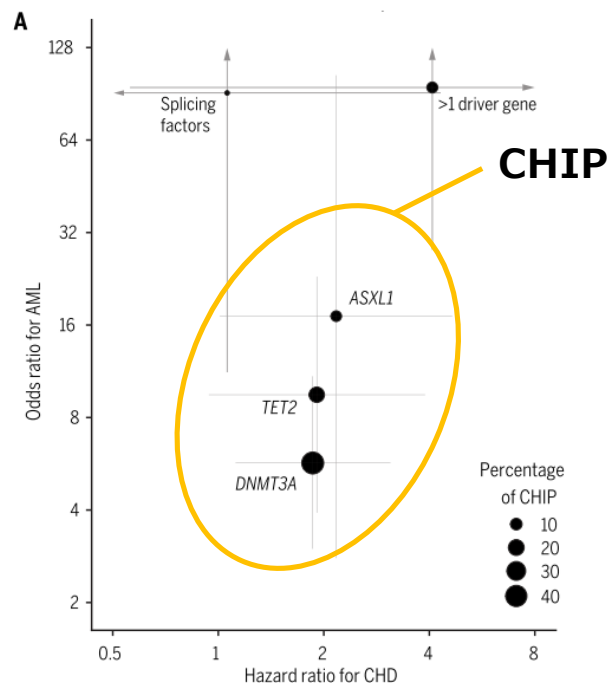


Fig. 3. CHIP is associated with myeloid leukemia (AML) (72) and coronary heart disease (CHD) (80) in individuals with mutations in the genes listed. Only those mutations meeting the definition of CHIP were included. Individuals with mutations in more than one driver mutation are shown in the figure as a separate category (>1 driver gene).

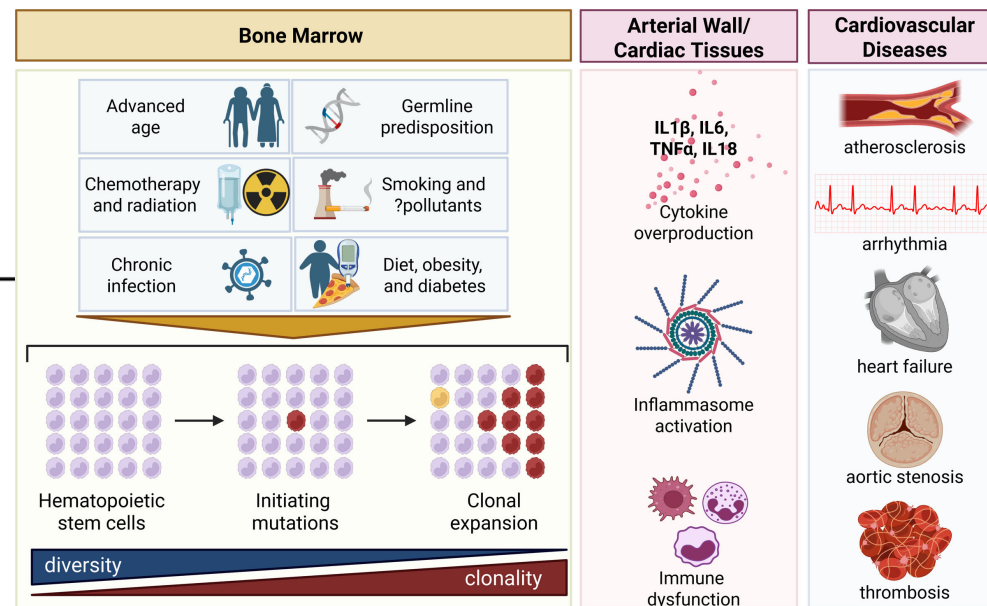
冠動脈疾患発症リスク

B

	HR (95% CI)
Age 50-59	2.2 (1.3-3.7)
Age 60-69	2.4 (1.4-4.0)
Age ≥70	6.3 (3.8-10.4)
Female	0.7 (0.5-0.9)
Has T2D	2.2 (1.6-3.0)
Former or current smoker	1.4 (1.0-1.9)
Hypertension stage II-IV	1.4 (1.0-1.9)
TC >200 mg/dL	1.4 (1.0-1.9)
HDL <35 mg/dL	1.4 (1.0-2.2)
HDL >60 mg/dL	0.8 (0.5-1.1)
CHIP present	1.8 (1.1-2.9)

Lines represent the 95% confidence interval for odds or hazard ratios, and the sizes of the dots reflect the percentage of total CHIP mutations that are accounted for by each gene. (B) Hazard ratio (HR) and 95% confidence interval (CI) for developing CHD based on Framingham risk factors plus presence of CHIP mutations. Data are taken from population-based cohorts unselected for CHD status (29).

Science 366, eaan4673 (2019)



Circulation, 153;11, 2026

⇨ なんとCHIPがあると**冠動脈疾患**リスクが上昇する！！

今後、造血器腫瘍で検出されるような遺伝子異常が冠動脈疾患予防や治療の標的になる可能性があるかも！？



ゲノム異常と血内②



リンパ腫とゲノム異常

成熟 B 細胞腫瘍

慢性リンパ球性白血病/小リンパ球性リンパ腫（Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma）

単クローン性 B 細胞リンパ球増加症（Monoclonal B-cell lymphocytosis）

単クローン性 B 細胞リンパ球増加症・CLL 型（Monoclonal B-cell lymphocytosis CLL-type）

単クローン性 B 細胞リンパ球増加症・非 CLL 型（Monoclonal B-cell lymphocytosis non CLL-type）

B 細胞前リンパ球性白血病（B-cell prolymphocytic leukemia）

脾辺縁帯リンパ腫（Splenic marginal zone lymphoma）

有毛細胞白血病（Hairy cell leukemia）

脾 B 細胞リンパ腫/白血病・分類不能型（Splenic B-cell lymphoma/leukemia, unclassifiable）

脾びまん性赤脾髄小型 B 細胞リンパ腫（Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma）

有毛細胞白血病バリエント（Hairy cell leukemia variant）

リンパ形質細胞性リンパ腫（Lymphoplasmacytic lymphoma）

ワルデンシュトレームマクログロブリン血症（Waldenström macroglobulinemia）

IgM 型意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症（IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance）

粘膜関連リンパ組織節外性辺縁帯リンパ腫（MALT リンパ腫）（Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue [MALT lymphoma]）

節性辺縁帯リンパ腫（Nodal marginal zone lymphoma）

小児節性辺縁帯リンパ腫（Paediatric nodal marginal zone lymphoma）

濾胞性リンパ腫（Follicular lymphoma）

精巣濾胞性リンパ腫（Testicular follicular lymphoma）

胚中心限局型濾胞性腫瘍症（In situ follicular neoplasia）

十二指腸型濾胞性リンパ腫（Duodenal-type follicular lymphoma）

小児型濾胞性リンパ腫（Pediatric-type follicular lymphoma）

IRF4 再構成を伴う大細胞型 B 細胞リンパ腫（Large B-cell lymphoma with IRF4 rearrangement）

原発性皮膚濾胞中心リンパ腫（Primary cutaneous follicle centre lymphoma）

マンترل細胞リンパ腫（Mantle cell lymphoma）

白血病性非節性マンترل細胞リンパ腫（Leukaemic non-nodal mantle cell lymphoma）

マンترل帯限局型マンترل細胞腫瘍症（In situ mantle cell neoplasia）

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫・非特定型（Diffuse large B-cell lymphoma [DLBCL] , NOS）*

胚中心 B 細胞亜型（Germinal centre B-cell subtype）

活性化 B 細胞亜型（Activated B-cell subtype）

T 細胞/組織球豊富型大細胞型 B 細胞リンパ腫（T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma）*

原発性中枢神経系びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（Primary diffuse large B-cell lymphoma of the CNS）*

原発性皮膚びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫・下肢型（Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type）*

EBV 陽性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫・非特定型（EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma, NOS）*

EBV 陽性粘膜皮膚潰瘍（EBV-positive mucocutaneous ulcer）

慢性炎症関連びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（Diffuse large B-cell lymphoma associated with chronic inflammation）*

フィブリン関連びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（Fibrin-associated diffuse large B-cell lymphoma）*

リンパ腫様肉芽腫症（Lymphomatoid granulomatosis）

原発性縦隔（胸腺）大細胞型 B 細胞リンパ腫（Primary mediastinal [thymic] large-B cell lymphoma）*

血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫（Intravascular large B-cell lymphoma）*

ALK 陽性大細胞型 B 細胞リンパ腫（ALK-positive large B-cell lymphoma）*

形質芽球性リンパ腫（Plasmablastic lymphoma）

原発性体腔液リンパ腫（Primary effusion lymphoma）

HHV8 関連リンパ増殖異常症（HHV8-associated lymphoproliferative disorders）

多中心性キャッスルマン病（Multicentric Castleman disease）

HHV8 陽性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫・非特異型（HHV8-positive diffuse large B-cell lymphoma, NOS）*

HHV8 陽性胚中心向性リンパ増殖異常症（HHV8-positive germinotropic lymphoproliferative disorder）

バーキットリンパ腫（Burkitt lymphoma）

11q 異常を伴うバーキット様リンパ腫（Burkitt-like lymphoma with 11q aberration）

高悪性度 B 細胞リンパ腫（High-grade B-cell lymphoma）

MYC および *BCL2* と *BCL6* の両方か一方の再構成を伴う高悪性度 B 細胞リンパ腫（High-grade B-cell lymphoma, with *MYC* and *BCL2* and/or *BCL6* rearrangement）

高悪性度 B 細胞リンパ腫・非特異型（High-grade B-cell lymphoma, NOS）

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫と古典的ホジキンリンパ腫の中間的特徴を伴う B 細胞リンパ腫・分類不能型（B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between DLBCL and classic Hodgkin lymphoma）*

ホジキンリンパ腫

結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫（Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma）

古典的ホジキンリンパ腫（Classic Hodgkin lymphoma）

結節硬化型古典的ホジキンリンパ腫（Nodular sclerosis classic Hodgkin lymphoma）

リンパ球豊富型古典的ホジキンリンパ腫（Lymphocyte-rich classic Hodgkin lymphoma）

混合細胞型古典的ホジキンリンパ腫（Mixed-cellularity classic Hodgkin lymphoma）

リンパ球減少型古典的（Lymphocyte depleted classic Hodgkin lymphoma）

成熟 T 細胞および NK 細胞腫瘍

T 細胞前リンパ球性白血病（T-cell prolymphocytic leukemia）

T 細胞大型顆粒リンパ球性白血病（T-cell large granular lymphocytic leukemia）

慢性 NK 細胞リンパ増殖異常症 Chronic lymphoproliferative disorder of NK cells）

急速進行性 NK 細胞白血病（Aggressive NK-cell leukemia）

小児 EBV 陽性 T 細胞および NK 細胞リンパ増殖性疾患（EBV-positive T-cell and NK-cell lymphoproliferative diseases of childhood）

小児全身性 EBV 陽性 T 細胞リンパ腫（Systemic EBV-positive T-cell lymphoma of childhood）

T および NK 細胞型慢性活動性 EBV 感染・全身（Chronic active EBV infection of T- and NK-cell type, systemic form）

種痘様水疱症様リンパ増殖異常症（Hydroa vacciniforme?like lymphoproliferative disorder）

重症蚊刺アレルギー（Severe mosquito bite allergy）

成人 T 細胞白血病/リンパ腫（Adult T-cell leukemia/lymphoma）

節外性 NK/T 細胞リンパ腫・鼻型（Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type）

腸 T 細胞リンパ腫（Intestinal T-cell lymphoma）

腸症関連 T 細胞リンパ腫（Enteropathy-associated T-cell lymphoma）

単形性上皮向性腸 T 細胞リンパ腫（Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma）

緩徐進行性胃腸管 T 細胞リンパ増殖異常症（Indolent T-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract）

肝脾 T 細胞リンパ腫（Hepatosplenic T-cell lymphoma）

皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫（Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma）

菌状肉内症（Mycosis fungoides）

セザリ－症候群（Sézary syndrome）

原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞リンパ増殖異常症（Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative disorders）

リンパ腫様丘疹症（Lymphomatoid papulosis）

原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫（Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma）

原発性皮膚末梢性 T 細胞リンパ腫・稀少病型（Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, rare subtypes）

原発性皮膚 $\gamma \delta$ T 細胞リンパ腫（Primary cutaneous gamma delta T-cell lymphoma）

原発性皮膚 CD8 陽性急速進行性表皮向性細胞傷害性 T 細胞リンパ腫（Primary cutaneous CD8 positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma）

原発性皮膚末端 CD8 陽性 T 細胞リンパ腫（Primary cutaneous acral CD8-positive T-cell lymphoma）

原発性皮膚 CD4 陽性小型/中型 T 細胞リンパ増殖異常症（Primary cutaneous CD4+ small/medium T-cell lymphoproliferative disorder）

末梢性 T 細胞リンパ腫・非特定型（Peripheral T-cell lymphoma, NOS）

血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫および他の T 濾胞ヘルパー細胞起源節性リンパ腫（Angioimmunoblastic T-cell lymphoma and other nodal lymphomas of T follicular helper [TFH] cell origin）

血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫（Angioimmunoblastic T-cell lymphoma）

濾胞性 T 細胞リンパ腫（Follicular T-cell lymphoma）

T 濾胞ヘルパー細胞形質を伴う節性末梢性 T 細胞リンパ腫（Nodal peripheral T-cell lymphoma with TFH phenotype）

未分化大細胞リンパ腫・ALK 陽性型（Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive）

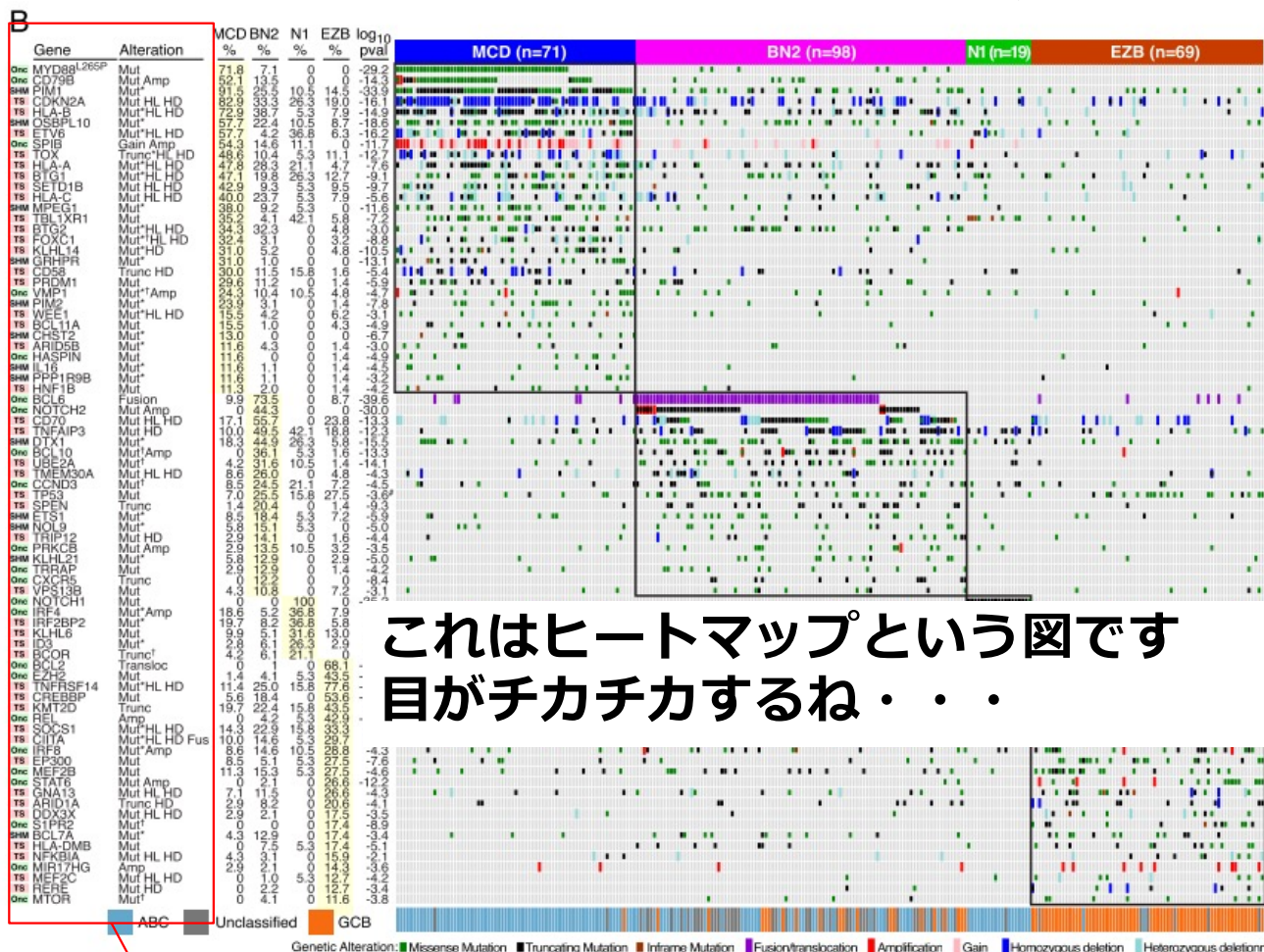
未分化大細胞リンパ腫・ALK 陰性型（Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative）

乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫（Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma）



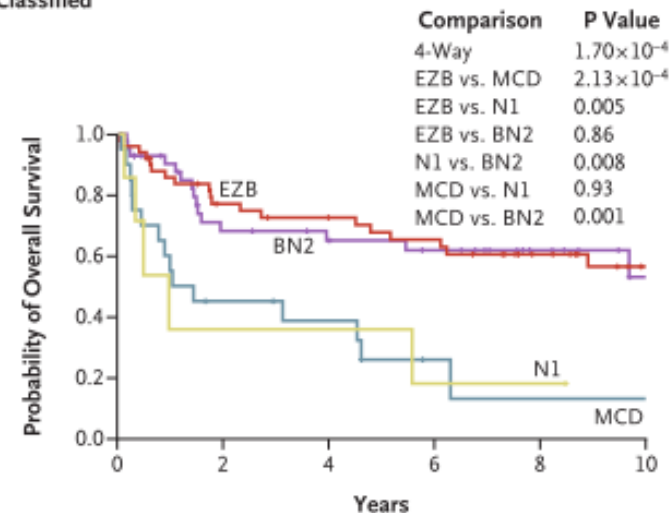
とても多い悪性リンパ腫の分類
（造血器腫瘍ガイドライン2023 から一部抜粋）
→ あんまりゲノム異常での分類はない

リンパ腫とゲノム異常：DLBCLの場合



← ゲノム異常のパターンで
DLBCLがさらに細分化できる

B Overall Survival among Patients Whose Tumors Were Genetically Classified



↑ ゲノム異常に基づいた分類で
予後も異なるよう

→ 予後予測に重要な可能性

それぞれの遺伝子異常のリスト

N Eng J Med. 378;15, 2018



診断に関わるんだな、これが

Cell



Volume 49, Issue 2, 24 April 1987, Pages 161-170

Article

Pathogenesis of Burkitt lymphoma: Expression of an activated *c-myc* oncogene causes the tumorigenic conversion of EBV- infected human B lymphoblasts

Luigia Lombardi, Elizabeth W. Newcomb, Riccardo Dalla-Favera



Volume 119, Issue 1, 5 January 2012, Pages 192-195

Brief report

Simple genetic diagnosis of hairy cell leukemia by sensitive detection of the *BRAF*-V600E mutation

Enrico Tiaci^{1,*}, Gianluca Schiavoni^{1,*}, Frances
Livio Trentin³, Achille Ambrosetti⁴, Debora Cecchini¹, El
Cristiana Di Bello⁵, Alessandro Pulsoni⁶, Robin Foà⁶, Gi
Brunangelo Falini¹

■ 1970—1980年頃か
ら既にBLの原因遺
伝子としてのMYC
が同定されていた

■ 典型的なHCLではすべての
症例がBRAF V600E変異を保
有していると言われる

ORIGINAL ARTICLE

MYD88 L265P Somatic Mutation in Waldenström's Macroglobulinemia

Steven P. Treon, M.D., Ph.D., Lian Xu, M.S., Guang Yang, Ph.D.,
Yangsheng Zhou, M.D., Ph.D., Xia Liu, M.D., Yang Cao, M.D.,
Patricia Sheehy, N.P., Robert J. Manning, B.S., Christopher J. Patterson, M.A.,
Christina Tripsas, M.A., Luca Arcaini, M.D., Geraldine S. Pinkus, M.D.,
Scott J. Rodig, M.D., Ph.D., Aliyah R. Sohani, M.D., Nancy Lee Harris, M.D.,
Jason M. Laramie, Ph.D., Donald A. Skifter, Ph.D., Stephen E. Lincoln, Ph.D.,
and Zachary R. Hunter, M.D.

N ENGL J MED 367:9 NEJM.ORG AU

■ LPLの症例の90%以上で
MYD88 L265P変異が認め
られる

nature
genetics

NATURE GENETICS VOLUME 46 | NUMBER 4 | APRIL 2014

A recurrent inactivating mutation in *RHOA* GTPase in angioimmunoblastic T cell lymphoma

Hae Yong Yoo^{1,2,10}, Min Kyung Sung^{3,10}, Seung Ho Lee¹, Sangok Kim^{4,5}, Haeseung Lee^{4,5}, Seonjin Park³,
Sang Cheol Kim³, Byungwook Lee³, Kyoohyun
Hyunju Ju², Jaesang Kim^{4,5}, Seok Jin Kim^{2,8}

■ AITLの半数以上でRHOA
G17V 変異が検出される



診断に関わるんだな、これが

Cell



Volume 49, Issue 2, 24 April 1987, Pages 161-170

Article

Pathogenesis of Burkitt lymphoma:
Expression of an activated c-myc oncogene
causes the tumorigenic conversion of
infected human B lymphoblasts

Luigia Lombardi, Elizabeth W. Newcomb, Riccardo Dalla-Favera



Volume 119, Issue 1, 5 January 2012, Pages 192-195

Brief report

Simple genetic diagnosis of hairy cell
leukemia by sensitive detection of the
BRAF-V600E mutation

Enrico Tiacci^{1,*}, Gianluca Schiavoni^{1,*}, Francesco
Livio Trentin³, Achille Ambrosetti⁴, Debora Cecchini¹, El
Cristiana Di Bello⁵, Alessandro Pulsoni⁶, Robin Foà⁶, Gi
Brunangelo Falini¹

■ 1970年代から既に
遺伝子が同

■ 典型的なHCLではすべての
症例がBRAF V600E変異を保
有していると言われる

ORIGINAL ARTICLE

MYD88 L265P Somatic Mutation
in Waldenström's Macroglobulinemia

Steven P. Treon, M.D., Ph.D., Lian Xu, M.S., Guang Yang, Ph.D.,
Cao, M.D.,
J. Patterson, M.A.,
S. Pinkus, M.D.,
Lee Harris, M.D.,
E. Lincoln, Ph.D.,

これらの遺伝子異常は比較的
疾患特異的（他の病型には認められにくいもの）であり、
この遺伝子異常があればこの
病気の原因だ！というものが
分かり始めている！！

■ WPLの症例の90%以上で
MYD88 L265P変異が認め
られる

VOLUME 46 | NUMBER 4 | APRIL 2014

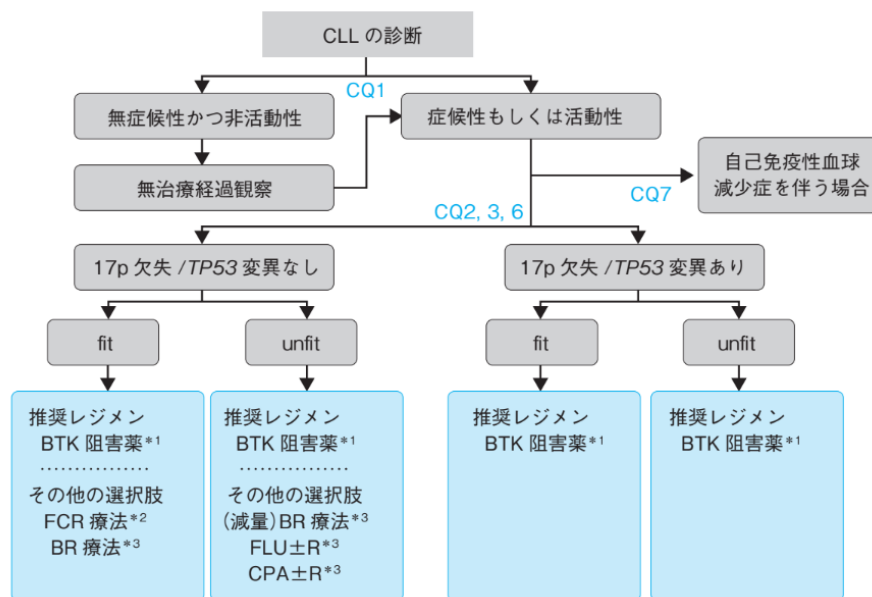
Simple genetic diagnosis of hairy cell
leukemia by sensitive detection of the
BRAF-V600E mutation

Hae Yong Yoo^{1,2,10}, Min Kyung Sung^{3,10}, Seung Ho Lee¹, Sangok Kim^{4,5}, Haesunng Lee^{4,5}, Seongjin Park³,
Sang Cheol Kim³, Byungwook Lee³, Kyoohyoun
Hyunjung Ju², Jaesang Kim^{4,5}, Seok Jin Kim^{2,8},

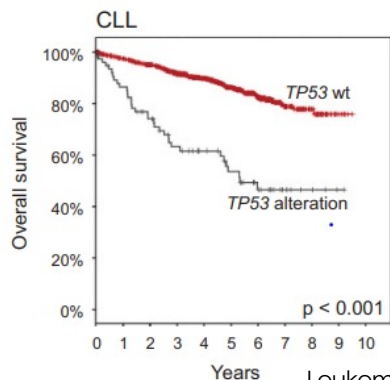
■ AITLの半数以上でRHOA
G17V 変異が検出される



予後に関わるんだな、これが



(造血器腫瘍ガイドライン2023 から抜粋)



Leukemia volume 31, 705-711 (2017)

- 慢性リンパ性白血病（CLLは悪性リンパ腫の仲間）ではTP53変異の有無で予後や治療感受性が別れることが分かっている

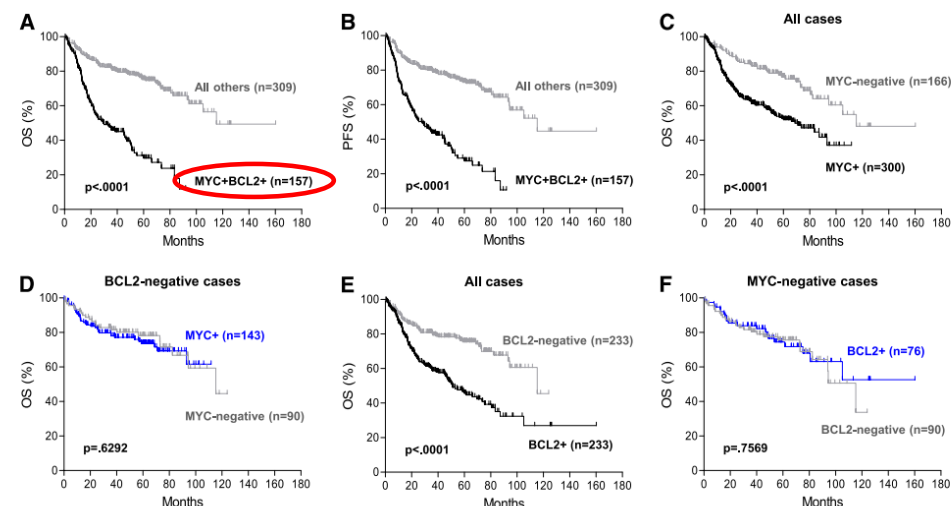
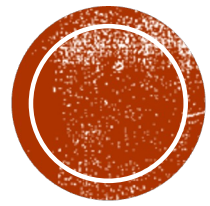


Figure 1. Prognostic impact of MYC/BCL2 coexpression in DLBCL. (A-B) OS (A) and PFS (B) of patients with DLBCL with MYC/BCL2 coexpression (MYC⁺BCL2⁺) in the training set. (C-D) OS of patients with MYC⁺ DLBCL in the presence (C) or absence (D) of BCL2 coexpression in the training set. (E-F) OS of patients with BCL2⁺ DLBCL in the presence (E) or absence (F) of MYC coexpression in the training set.

Blood (2017) 130 (5): 590-596.

- DLBCLの中でもMYCやBCL2関連の転座を有する群ではR-CHOP療法への感受性がよくない
- 特にMYCとBCL2の両者の転座を有する群はDouble hit lymphomaと呼ばれて従来の治療との層別化が望まれている





箸休め : SNP



箸休め：SNPって知ってる？

- よく用いられるのは「スニップ」という呼称です
- **Single Nucleotide Polymorphism : SNP**
→ 日本語に訳すと「一塩基多型」・・・SNPsと表記されることも
- じつは人間、皆が皆、全く同じ塩基配列ではありません
- 500-1000塩基に1個、大多数の人と異なる塩基配列が紛れている（**これがSNP**）
- それぞれの体質の違いや薬の効果が違うことに疑問を抱いたことはありませんか？
→ **それ、SNPのせいかも！？**
- SNPを活用することで遺伝子レベルで個人に最適化した医療の提供に役立つ



SNPと薬剤の有害事象の関係性

Table 1. Clinical impact of *NUDT15* alleles in Asians.

Allele	Variation	Amino Acid	Estimated Enzyme Activity	Disease	Clinical Impact
*2	55_56insGAGTCG 415C>T	V18_V19insGV R139C	Low	IBD ALL	AZA dose reduction Leukopenia and hair loss Leukopenia, 6-MP dose reduction
*3	415C>T	R139C	Low	IBD ALL	AZA dose reduction Leukopenia and hair loss Leukopenia, dose reduction
*4	416G>A	R139H	Intermediate	IBD	Leukopenia and hair loss (homo)
*5	52G>A	V18I	Intermediate	IBD ALL	Leukopenia 6-MP dose reduction (homo)
*6	55_56insGAGTCG	V18_V19insGV	Intermediate		
*7	101G>C	R34T	Low	ALL	Dose reduction
*8	103A>G	K35E	Intermediate	ALL	Dose reduction (patient with *2/*8)
*9	50delGAGTCG	del17_18GV	Low		

IBD, inflammatory bowel disease; ALL, acute lymphoblastic leukemia; AZA, azathioprine; 6-MP, 6-mercaptopurine.

J. Pers. Med. 2021, 11, 778.

- アザチオプリン（炎症性腸疾患やリウマチ性疾患治療に使用）や6-MP（急性リンパ性白血病治療に使用）では**NUDT15遺伝子のSNPの違いで白血球減少や脱毛の重症度・頻度が異なることが分かっている**

Table 3 Relationships between polymorphisms and adverse events and pharmacokinetic profile by type of *UGT1A1* polymorphism

	UGT1A1*28 or UGT1A1*6 mutation			
	No mutation (n = 20)	Single (n = 11)	Double (n = 5)	P
Adverse events (no. of patient (%))				
Leukopenia grade 3 or 4				
First cycle	0 (0 %)	3 (27%)	2 (40%)	0.006 ^a
All cycles	3 (15%)	3 (27%)	3 (60%)	0.046 ^a
Neutropenia grade 3 or 4				
First cycle	1 (5%)	2 (18%)	2 (40%)	0.039 ^a
All cycles	3 (15%)	3 (27%)	4 (80%)	0.008 ^a
AUC ratio ^b	23.009	12.949	3.233	0.001 ^c

Adverse events were assessed using National Cancer Institute Common Toxicity Criteria.

Clin Pharmacol Ther. 2009 Feb;85(2):149-54. .

- イリノテカン（消化器癌や小細胞肺癌などの種々の固形癌治療に使用）では**UGT1A1遺伝子のSNPの違いで好中球減少や下痢の重症度・頻度が異なることが分かっている**



ゲノム異常と血内③

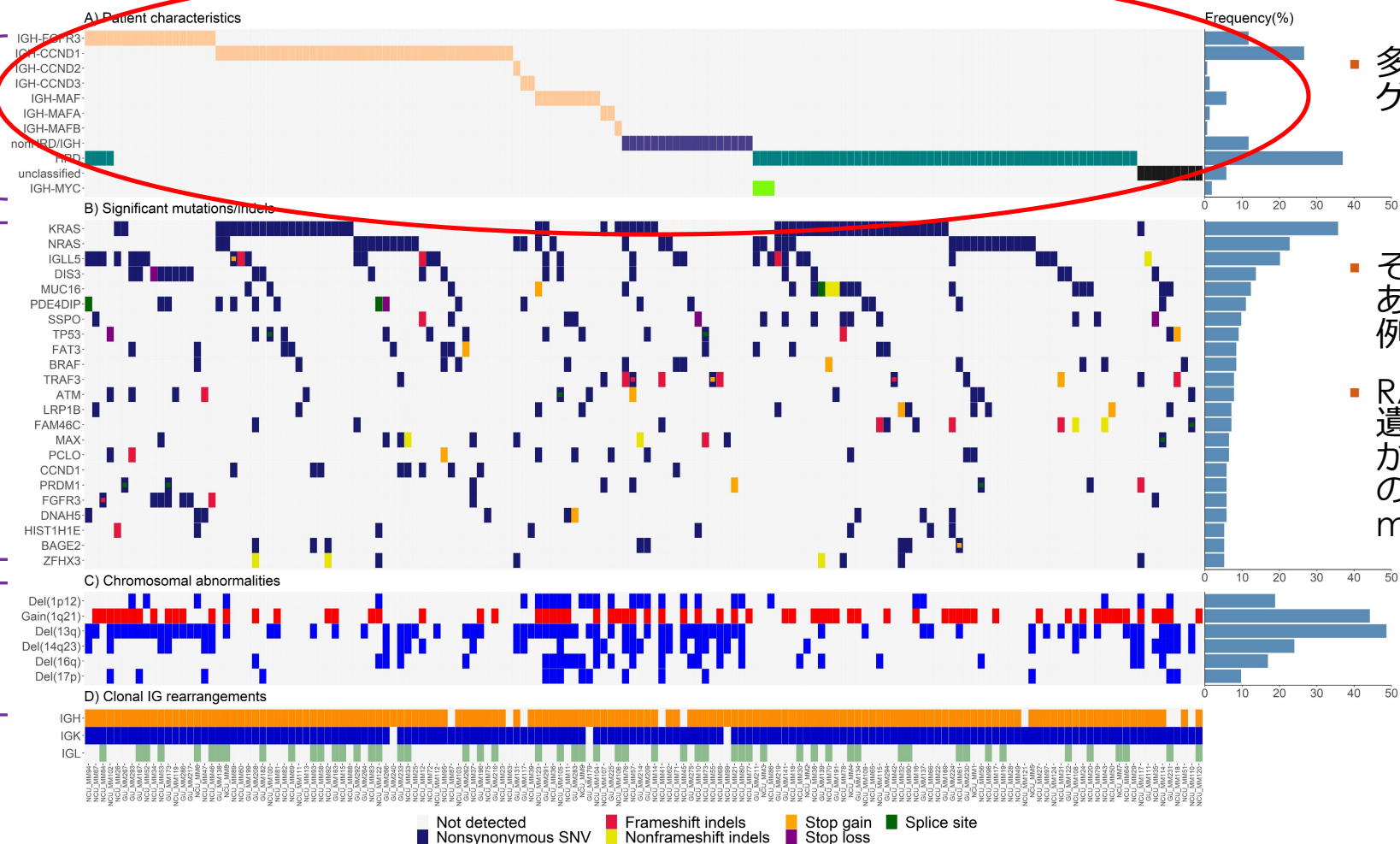


骨髓腫とゲノム異常

転座・二倍体

遺伝子異常

コピー数変化



■ 多発性骨髓腫では様々なゲノム異常が検出される

■ その中でも特に転座あるいは二倍体を有する例がほとんどである

■ RAS関連をはじめとする遺伝子異常も検出されるが、分類に大きく関わるのは転座のようなmacroな異常である



予後に関わるんだな、これが

染色体異常とリスク分類

Cytogenetic abnormalities Detected by FISH	frequency	Risk classification	Median OS
Hyperdiploid	50%	Standard-risk MM	7～10 years
t(11;14)(q13;q32)	20%		
t(6;14)(p21;q32)	4%		
t(4;14)(p16;q32)	15%	Intermediate-risk MM	5 years
Gain(1q21)	40%		
t(14;16)(q32;q23)	4%	High-risk MM	3 years
t(14;20)(q32;q11)	1%		
Del(17p)	7%		

Am J Hematol, Blood, 2016

- 多発性骨髄腫では染色体異常やIgH関連転座が重要な予後因子として知られている



治療に関わるんだな、これが

作用機序	標的となる代表的なゲノム異常	開発/臨床試験中の薬剤
MEK inhibitor	<i>KRAS / NRAS / BRAF</i>	Trametinib Binimetinib Selumetinib
RAF inhibitor	<i>KRAS / NRAS / BRAF</i>	Sorafenib
RAF/MEK inhibitor	<i>KRAS / NRAS / BRAF</i>	CH5126766/VS-6766
BRAF inhibitor	<i>BRAF V600</i>	Vemurafenib Dabrafenib Encorafenib
PI3K inhibitor	<i>PIK3CA</i>	Teselisib
MDM2 antagonist	<i>TP53</i>	Idasanutlin
FGFR inhibitor	<i>FGFR3</i>	Erdafitinib
Bcl2 inhibitor	<i>IGH-CCND1</i>	Venetoclax

(ClinicalTrials.gov, 2023.2時点)

これらは多発性骨髄腫における遺伝子異常を標的にした創薬の一覧

→ 遺伝子異常を標的にした臨床試験が進行している



一部、結果が出始めている薬も...

A bar chart illustrating the percentage change in tumour size or paraprotein concentration from baseline for various KRAS genotypes across five cancer types. The y-axis ranges from -90% to 50%. A green dashed line at 20% and a blue dashed line at -30% are shown. The legend indicates: NSCLC (green), Gynaecological malignancy (blue), Colorectal cancer (red), Melanoma (purple), and Multiple myeloma (cyan). A yellow box highlights the Multiple myeloma group.

KRAS Genotype	Cancer Type	% Change
KRAS Gly12Asp	NSCLC	18
KRAS Ala146Val	NSCLC	5
KRAS Gly12Val	NSCLC	-15
KRAS Gly12Asp	Gynaecological malignancy	-12
KRAS Gly12Asp	Gynaecological malignancy	-22
KRAS Gly12Arg	Gynaecological malignancy	-38
KRAS Gly12Asp	Gynaecological malignancy	-68
KRAS Gly12Asp	Gynaecological malignancy	4
KRAS Gly12Val	Gynaecological malignancy	1
KRAS Gly12Val	Gynaecological malignancy	-30
KRAS Gly12Val	Gynaecological malignancy	-48
KRAS Gly12Asp	Gynaecological malignancy	-63
BRAF ^{V600E}	Colorectal cancer	44
BRAF ^{V600E}	Colorectal cancer	38
NRA Gly61Arg	Melanoma	-1
BRAF ^{V600E}	Melanoma	24
KRAS Gly12Gly	Multiple myeloma	25
KRAS Gly12Gly	Multiple myeloma	21
KRAS Gly12Val	Multiple myeloma	-20
KRAS Gly12Ser	Multiple myeloma	-50

Lancet Oncol. 2020; 21(11):1478-1488

- RAS-RAF変異を有する多発性骨髄腫ではMEK阻害薬が16.7%に奏効

	All patients in intention-to-treat population			Patients with t(11;14) translocation			Patients with high BCL2 expression		
	Venetoclax group (n=194)	Placebo group (n=97)	p value	Venetoclax group (n=20)	Placebo group (n=15)	p value*	Venetoclax group (n=66)	Placebo group (n=32)	p value*
Stringent complete response	15 (8%)	2 (2%)	0.054	4 (20%)	0	0.102	5 (8%)	0	0.268
Complete response	36 (19%)	3 (3%)	0.00028	5 (25%)	1 (7%)	0.129	19 (29%)	0	0.0019
Very good partial response	63 (32%)	30 (31%)	0.800	5 (25%)	3 (20%)	0.842	23 (35%)	9 (28%)	0.663
Partial response	45 (23%)	31 (32%)	0.112	4 (20%)	3 (20%)	0.560	9 (14%)	15 (47%)	0.00085
Minimal response	3 (2%)	10 (10%)	0.00061	0	4 (27%)	0.0064	0	4 (13%)	0.017
Stable disease	14 (7%)	10 (10%)	0.381	0	3 (20%)	0.035	3 (5%)	2 (6%)	1.00
Progressive disease	10 (5%)	5 (5%)	0.990	0	0	..	2 (3%)	0	0.816
Overall response rate (partial response or better)	159 (82%)	66 (68%)	0.0081	18 (90%)	7 (47%)	0.0038	56 (85%)	24 (75%)	0.367
Very good partial response or better	114 (59%)	35 (36%)	0.00029	14 (70%)	4 (27%)	0.016	47 (71%)	9 (28%)	0.00013
Complete response or better (post-hoc)	51 (26%)	5 (5%)	..	9 (45%)	1 (7%)	..	24 (36%)	0	0.00024
Minimal residual disease									
10 ⁻⁴	37 (19%)	3 (3%)	0.00021	8 (40%)	0	0.0062	18 (27%)	1 (3%)	0.0104
10 ⁻⁵	26 (13%)	1 (1%)	0.00066	5 (25%)	0	0.056	12 (18%)	0	0.025
10 ⁻⁶	14 (7%)	1 (1%)	0.026	4 (20%)	0	0.080	6 (9%)	0	0.190
Median duration of response, months (95% CI)	Not reached (21.0-not reached)	12.8 (9.2-15.5)	..	Not reached	12.2 (7.9-not reached)	..	Not reached (21.0-not reached)	8.8 (7.6-not reached)	..

All data are n (%), unless otherwise stated. * Nominal p value without any adjustment for multiplicity. Not intended for statistical conclusions.

Table 2: Response rates and minimal residual disease negativity rates in all patients and in key patient subgroups

Table 2: Response rates and minimal residual disease negativity rates in all patients and in key patient subgroups

Lancet. Oncol, 2020, 21(12):1630-1642

- t(11;14)を有する多発性骨髄腫ではベネトクラクスの全奏効率が90% (1)

名古屋市立大学病院の血液・腫瘍内科では 造血器腫瘍のゲノムに関わる研究にも携わっています

(・・・まあ、うちの医局のちょっとしたPRスライドなんですけどね)



LYMPHOID NEOPLASIA

Feed-forward regulatory loop driven by IRF4 and NF- κ B in adult T-cell leukemia/lymphoma

Regina Wan Ju Wong,^{1,*} Tze King Tan,^{1,*} Stella Amanda,¹ Phuong Cao Thi Ngoc,¹ Wei Zhong Leong,¹ Shi Hao Tan,¹ Kaori Asamitsu,² Yurina Hibi,² Ryuzo Ueda,³ Takashi Okamoto,² Takashi Ishida,⁴ Shinsuke Iida,⁵ and Takaomi Sada^{1,5,6}

Blood. 2020 Mar 19;135(12):934-947.



ARTICLE

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30053-9>

OPEN

IRF4 drives clonal evolution and lineage choice in a zebrafish model of T-cell lymphoma

Stella Amanda^{1,7}, Tze King Tan^{1,7}, Jolynn Zu Lin Ong¹, Madelaine Skolastika Theardy¹, Regina Wan Ju Wong¹, Xiao Zi Huang¹, Muhammad Zulfaqr Ali¹, Yan Li², Zhiyuan Gong², Hiroshi Inagaki³, Ee Yong Foo⁴, Brendan Pang⁴, Soo Yong Tan⁴, Shinsuke Iida⁵ & Takaomi Sada^{1,6,8}

Nat Commun. (2022) 13:2420.



Research Paper

Genomic analysis of multiple myeloma using targeted capture sequencing in the Japanese cohort

Takashi Kanamori, Masashi Sanada[✉], Masaki Ri[✉], Hiroo Ueno, Dai Nishijima, Takahiko Yasuda, Takuto Tachita, Tomoko Narita, Shigeru Kusumoto, Atsushi Inagaki, Rei Ishihara, Yuki Murakami, Nobuhiko Kobayashi, Yusuke Shiozawa, Kenichi Yoshida, Masahiro M. Nakagawa, Yasuhito Nannya, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Keizo Horibe, Hiroshi Handa, Seishi Ogawa, Shinsuke Iida ... See fewer authors ^

Br J Haematol 2020;191:755-63.

ORIGINAL ARTICLE

Cancer Science WILEY

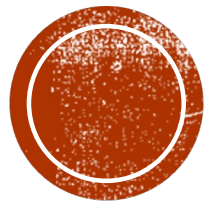
Expression, mutation, and methylation of cereblon-pathway genes at pre- and post-lenalidomide treatment in multiple myeloma

Takuto Tachita^{1,2} | Shiori Kinoshita¹ | Masaki Ri^{1,3} | Sho Aoki¹ | Arisa Asano¹ | Takashi Kanamori¹ | Takashi Yoshida^{1,4} | Haruhito Totani¹ | Asahi Ito¹ | Shigeru Kusumoto¹ | Hirokazu Komatsu¹ | Kazufumi Yamagata² | Kohmei Kubo⁵ | Masahiro Tohkin⁶ | Shinsaku Fukuda² | Shinsuke Iida¹

Cancer Science. 2020;111:1333-1343.

などなど・・・





箸休め : Germline mutation



箸休め：Germline mutation と Somatic mutation

- Germline mutation は「胚細胞変異」、Somatic mutation は「体細胞変異」
- **Germline mutation**は生まれ持って獲得している**先天性**の変異 → **遺伝する**
- **Somatic mutation** は生きている中で獲得する**後天性**の変異 → **遺伝しない**
- これまでの話のほとんどは癌に関わる**Somatic mutation**絡みの話



- でも実は生まれ持って病気になる素因が分かっちゃうんです
→ それが **Germline mutation**



Germline mutationと疾患発症



Article

Exploring the Role of Mutations in Fanconi Anemia Genes in Hereditary Cancer Patients

Table 1. Summary of (Likely) Pathogenic Variants in 14 FA genes in the different clinical groups (only women are counted).

Clinical Suspicion							GCAT Women Cohort (<i>n</i> = 100)	GnomAD European >23,000 women ^β	Study Cohort Versus NFE ^γ , Non-Cancer GnomAD (OR/95%CI/ <i>p</i> -Value)		
Genes	Pathogenic Variants	Breast (HBC)	Ovary (HOC)	Breast + Ovary (HBOC)	HNPCC _α	Other			All Patients	HBC + HOC + HBOC	HBC + HBOC
FANCA	10	7	0	2	1	0	3	147	1.94/0.91–3.7/0.047	2.34/1.04–4.59/0.02	3.14/1.4–6.17/0.003*
FANCL	8	3	1	3	1	0	1	187	1.22/0.52–2.46/0.549	1.42/0.56–3/0.356	1.63/0.59–3.64/0.283
FANCM	6	2	3	0	1	0	0	159	1.07/0.38–2.39/0.828	1.19/0.38–2.85/0.618	0.63/0.08–2.34/0.774
FANCI	1	1	0	0	0	0	0	25	1.14/0.03–7/0.593	1.12/0.04–9.29/0.492	2.02/0.05–12.4/0.399
FANCE	2	1	0	0	1	0	0	17	1.14/0.03–6.97/0.593	1.52/0.04–9.3/0.492	2.03/0.05–12.4/0.399
FANCC	2	1	1	0	0	0	0	44	1.29/0.15–4.97/0.67	1.72/0.2–6.63/0.332	1.15/0.03–6.78/0.586
FANCF	1	1	0	0	0	0	0	26	1.09/0.02–6.6/0.608	1.45/0.04–8.88/0.506	1.94/0.05–11.87/0.412
RAD51	1	1	0	0	0	0	0	4	7.12/0.14–72/0.159	9.49/0.19–96/0.122	12.7/0.26–128/0.093
SLX4	0	0	0	0	0	0	1	36	NA	NA	NA
ERCC4	0	0	0	0	0	0	0	22	NA	NA	NA
FANCB	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA
FANCD2	0	0	0	0	0	0	0	21	NA	NA	NA
FANCG	0	0	0	0	0	0	0	43	NA	NA	NA
XRCC2	0	0	0	0	0	0	0	22	NA	NA	NA
TOTAL	31	17	5	5	4	0	5	753			

^α Hereditary non-polyposis colorectal cancer; ^β The number of GnomAD non-Finnish, non-cancer women is slightly variable per gene but in all cases was greater than 23,000 ^γ NFE: non-Finnish European.

Cancers 2020, 12, 829

- 稀な遺伝病のFanconi貧血ではこれまで22個の遺伝子が責任遺伝子として報告されており、その多くはgermline変異と考えられている
- 上記の遺伝子はがんを引き起こす遺伝性がん遺伝子の可能性が高いことが示唆されている。

GERM LINE PREDISPOSITION TO HEMATOLOGIC MALIGNANCIES | MARCH 30, 2023

DDX41-associated susceptibility to myeloid neoplasms

Hideki Makishima, Teresa V. Bowman, Lucy A. Godlev

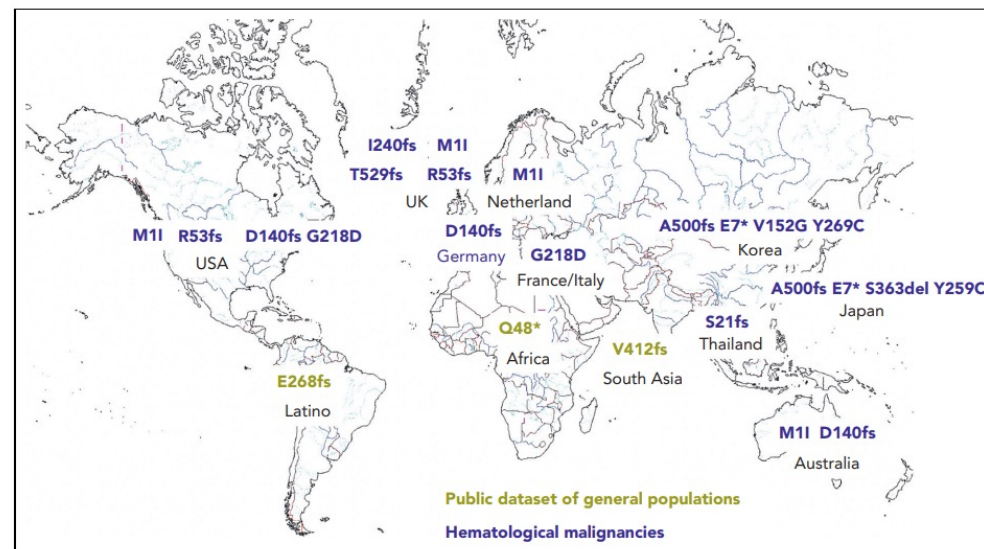


Figure 2. Ethnic diversity of deleterious germline DDX41 alleles. A world map is displayed with common deleterious germline DDX41 alleles present within particular geographic areas. Standard variant nomenclature is used. Deleterious germline variants identified within HMs are shown in blue type, and those identified from public databases are given in olive type.

Blood (2023) 141 (13): 1544–1552.

- DDX41遺伝子のgermline変異を有すると加齢と共に骨髄系腫瘍の発症率が高くなる
- 地理的な集積もあり、A500fsのような日本人に集積する変異も存在する



BRCA1/2のgermline mutation

- **BRCA**遺伝子：「ブラカ」とも呼ばれるDNAの恒常性維持や修復に関わる**がん抑制遺伝子**
- **BRCA1**は17番染色体長腕に、**BRCA2**は13番染色体長腕に位置する共通点のある別の遺伝子

Correspondence | Published: 01 January 1997

A breast/ovarian cancer patient with germline mutations in both BRCA1 and BRCA2

[Suman J. Ramus](#), [Lori S. Friedman](#), [Simon A. Gayther](#), [Bruce A.J. Ponder](#), [Lynda G. Bobrow](#), [Marco van der](#)

[Looji](#), [Janos Papp](#) & [Edith Olah](#)

[Nature Genetics](#) **15**, 14–15 (1997) | [Cite this article](#)

ARTICLES | AUGUST 01 1995

Germline Mutation of *BRCA1* in Japanese Breast Cancer Families¹ **FREE**

Rie Inoue; Takashi Fukutomi; Toshikazu Ushijima; Yoshiro Matsumoto; Takashi Sugimura; Minako Nagao



+ [Author & Article Information](#)

Cancer Res (1995) **55** (16): 3521–3524.

VOLUME 31 · NUMBER 14 · MAY 10 2013

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

ORIGINAL REPORT

Germline *BRCA* Mutations Are Associated With Higher Risk of Nodal Involvement, Distant Metastasis, and Poor Survival Outcomes in Prostate Cancer

Elena Castro, Chee Goh, David Olmos, Ed Saunders, Daniel Leongamornlert, Malgorzata Tymrakiewicz, Nadiya Mahmud, Tokhir Dadaev, Koveela Govindasami, Michelle Guy, Emma Sawyer, Rosemary Wilkinson, Audrey Ardern-Jones, Steve Ellis, Debra Frost, Susan Peock, D. Gareth Evans, Marc Tischkowitz, Trevor Cole, Rosemarie Davidson, Diana Eccles, Carole Brewer, Fiona Douglas, Mary E. Porteous, Alan Donaldson, Huw Dorkins, Louise Izatt, Jackie Cook, Shirley Hodgson, M. John Kennedy, Lucy E. Side, Jacqueline Eason, Alex Murray, Antonis C. Antoniou, Douglas F. Easton, Zsolt Kote-Jarai, and Rosalind Eeles

Int. J. Cancer (Pred. Oncol.): **74**, 199–204 (1997)

© 1997 Wiley-Liss, Inc.



Publication of the International Union Against Cancer
Publication de l'Union Internationale Contre le Cancer

BRCA2 GERMLINE MUTATIONS IN JAPANESE BREAST CANCER FAMILIES

Rie INOUE¹, Toshikazu USHIJIMA², Takashi FUKUTOMI³, Atsuo FUKAMI⁴, Haruhiko SUGIMURA⁵, Shingo INOUE¹, Hideo OKONOGI², Takashi SUGIMURA², Yoshiro MATSUMOTO¹ and Minako NAGAO^{1,*}

¹First Department of Surgery, Yamanashi Medical University, Yamanashi, Japan

²Carcinogenesis Division, National Cancer Center Research Institute, Tokyo, Japan

³Department of Surgery, National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan

⁴Department of Surgery, Kameda General Hospital, Kamogawa-shi, Chiba, Japan

⁵First Department of Pathology, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

- よく耳にするのは遺伝性乳がんや卵巣がん（アンジェリーナ・ジョリーが有名ですね）
- その他にも膵がんや前立腺がんなど、複数の発がんリスクになると言われている
- BRCA変異は治療標的にもなる可能性が示されている（PARP阻害薬）



TP53のgermline mutation

- **TP53**遺伝子：p53とも呼ばれ、17番染色体短腕に位置し、DNA修復に関わる**がん抑制遺伝子**

Germline *TP53* Mutations and Li-Fraumeni Syndrome

J.M. Varley*

Paterson Institute for Cancer Research, Christie NHS Trust, Manchester, UK

Hum Mutat. 2003;21(3):313-20.

Germline *TP53* Mutations in Patients With Early-Onset Colorectal Cancer in the Colon Cancer Family Registry

Matthew B. Yurgelun, MD^{1,2,3}; Serena Masciari, MD²; Victoria A. Joshi, PhD⁴; et al

JAMA Oncol. 2015;1(2):214-221.

Breast Cancer Res Treat (2018) 167:417–423
<https://doi.org/10.1007/s10549-017-4531-y>



REVIEW

Clinical implications of germline mutations in breast cancer: *TP53*

Katherine Schon¹ · Marc Tischkowitz^{1,2,3}

Original Article

Anaplastic Rhabdomyosarcoma in *TP53* Germline Mutation Carriers

Simone Hettmer, MD^{1,2,3,4}; Natasha M. Archer, MD¹; Gino R. Somers, MBBS^{5,6}; Ana Novokmet, BA⁷; Amy J. Wagers, PhD^{3,4}; Lisa Diller, MD^{1,2}; Carlos Rodriguez-Galindo, MD^{1,2}; Lisa A. Teot, MD⁸; and David Malkin, MD⁷

Cancer 2014;120:1068–1075.

- TP53のgermline変異はリ・フラウメニ症候群を引き起こすこととなる
- リ・フラウメニ症候群とは家族性に若年性のがん（肉腫、乳がん、副腎皮質がんや白血病など）を発症する症候群である

